CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Deux contre-exemples : les hypothèses sont nécessaires

Énoncé

1. Soit $f(x) = \sin(2\pi x)$ sur $[1, +\infty[$. a) Calculer $\int_n^{n+1} f(t)\,dt$. b) Établir que pour $x \geqslant 1$, $\int_1^x |\sin(2\pi t)|\,dt \geqslant \frac{2}{\pi}(\lfloor x \rfloor - 1)$. f est-elle intégrable sur $[1, +\infty[$? Que dire de $\sum f(n)$?
2. On veut une fonction f continue, positive, intégrable sur $[1, +\infty[$ telle que $\sum f(n)$ diverge. Pour $n \geqslant 1$, trouver a_n tel que le triangle de base $[n - a_n, n + a_n]$ et de hauteur 1 ait une aire $\frac{1}{n^2}$. On définit f : $f(n) = 1$, f dessine ce triangle autour de chaque n, et est nulle ailleurs. Démontrer que f fournit un contre-exemple.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le théorème demande f positive et décroissante.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'intégrabilité et convergence de la série ne sont plus liées sans ces hypothèses.

Corrigé

Question 11

Étape 1. Q11. sin(2πx) : série convergente, fonction non intégrable

a) $\int_n^{n+1} \sin(2\pi t)\,dt = \Big[-\frac{\cos(2\pi t)}{2\pi}\Big]_n^{n+1} = -\frac{\cos(2\pi(n+1)) - \cos(2\pi n)}{2\pi} = 0$ ($\cos$ est 2π-périodique).

b) Sur une période, $\int_0^1 |\sin(2\pi t)|\,dt = 2\int_0^{1/2} \sin(2\pi t)\,dt = 2\Big[-\frac{\cos(2\pi t)}{2\pi}\Big]_0^{1/2} = 2 \cdot \frac{2}{2\pi} = \frac{2}{\pi}$. Par périodicité, chaque intervalle $[k, k+1]$ contribue $\frac{2}{\pi}$. Comme $|\sin| \geqslant 0$ et $\lfloor x \rfloor \leqslant x$:

$$\int_1^x |\sin(2\pi t)|\,dt \geqslant \int_1^{\lfloor x \rfloor} |\sin(2\pi t)|\,dt = (\lfloor x \rfloor - 1)\frac{2}{\pi} \xrightarrow[x \to +\infty]{} +\infty.$$

f **n'est pas intégrable** sur $[1, +\infty[$. Pourtant $f(n) = \sin(2\pi n) = 0$: la série $\sum f(n)$ **converge** (vers 0). Le théorème ne s'applique pas : f n'est ni positive ni décroissante.

Question 12

Étape 1. Q12. Des triangles : fonction intégrable, série divergente

Choix de a_n : l'aire vaut $\frac{2a_n \times 1}{2} = a_n$. On veut $a_n = \frac{1}{n^2}$.

La fonction : $\tau_n(x) = \max(0,\ 1 - n^2|x-n|)$ est le « triangle » centré en n, de base $[n - \frac{1}{n^2}, n + \frac{1}{n^2}]$ et de sommet $(n, 1)$. Pour $n \geqslant 2$, $a_n \leqslant \frac{1}{4}$: les bases sont deux à deux disjointes. Seule la base de τ_1, $[0, 2]$, déborde sur celle de τ_2 ; on pose $f = \max_n \tau_n$ sur $[1, +\infty[$ (sur chaque intervalle borné, c'est un maximum d'un nombre fini de fonctions continues). f est continue, positive, et $f(n) = 1$ pour tout $n \geqslant 1$.

Intégrable : $f \leqslant \sum_n \tau_n$, donc pour tout X : $\int_1^X f \leqslant \sum_n \int \tau_n = \sum_n \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. L'intégrale d'une fonction positive, majorée, converge.

Série divergente : $\sum f(n) = \sum 1$ diverge grossièrement (son terme général ne tend pas vers 0).

> Sans décroissance, f peut être intégrable alors que $\sum f(n)$ diverge.

Le piège

Croire que « f intégrable » entraîne « $f(x) \to 0$ » : les triangles de plus en plus fins le contredisent.

La méthode

Pour montrer qu'une hypothèse est nécessaire, construire un contre-exemple qui viole seulement cette hypothèse.